

Auteur: Tala Mohanna
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.11

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin 2^n| + 5 \ln n}{n^3}$$

criterium 5:

$$|\sin 2^n| \leq 1 \text{ en } \ln n \leq n \text{ voor } n \geq 2$$

$$\frac{|\sin 2^n| + 5 \ln n}{n^3} \leq \frac{1 + 5n}{n^3} = \frac{1}{n^3} + \frac{5}{n^2}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3} \rightarrow \text{convergent}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5}{n^2} \rightarrow \text{convergent}$$

$$\text{dus } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin 2^n| + 5 \ln n}{n^3} \text{ is convergent}$$

References